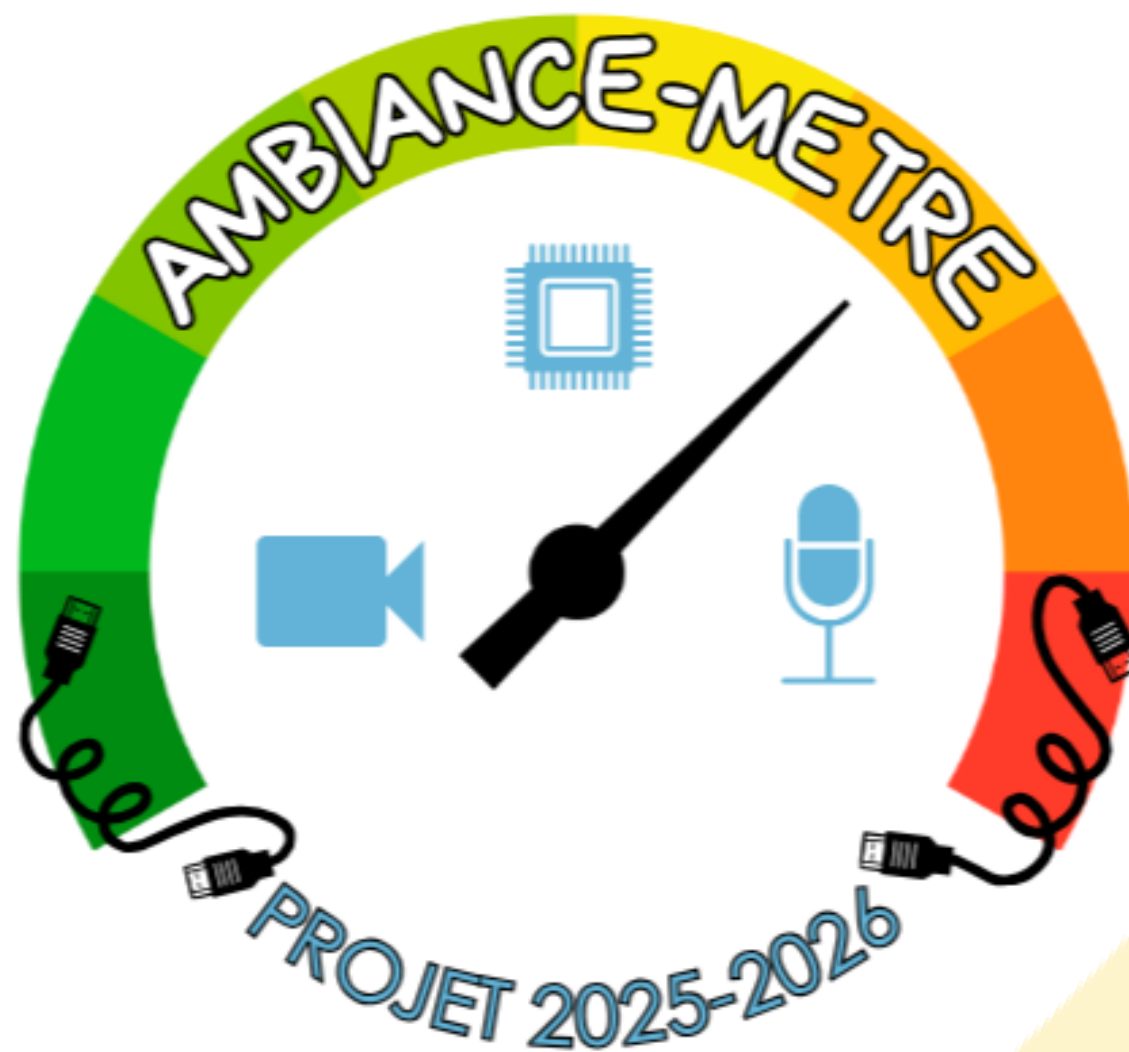


Soutenance Finale

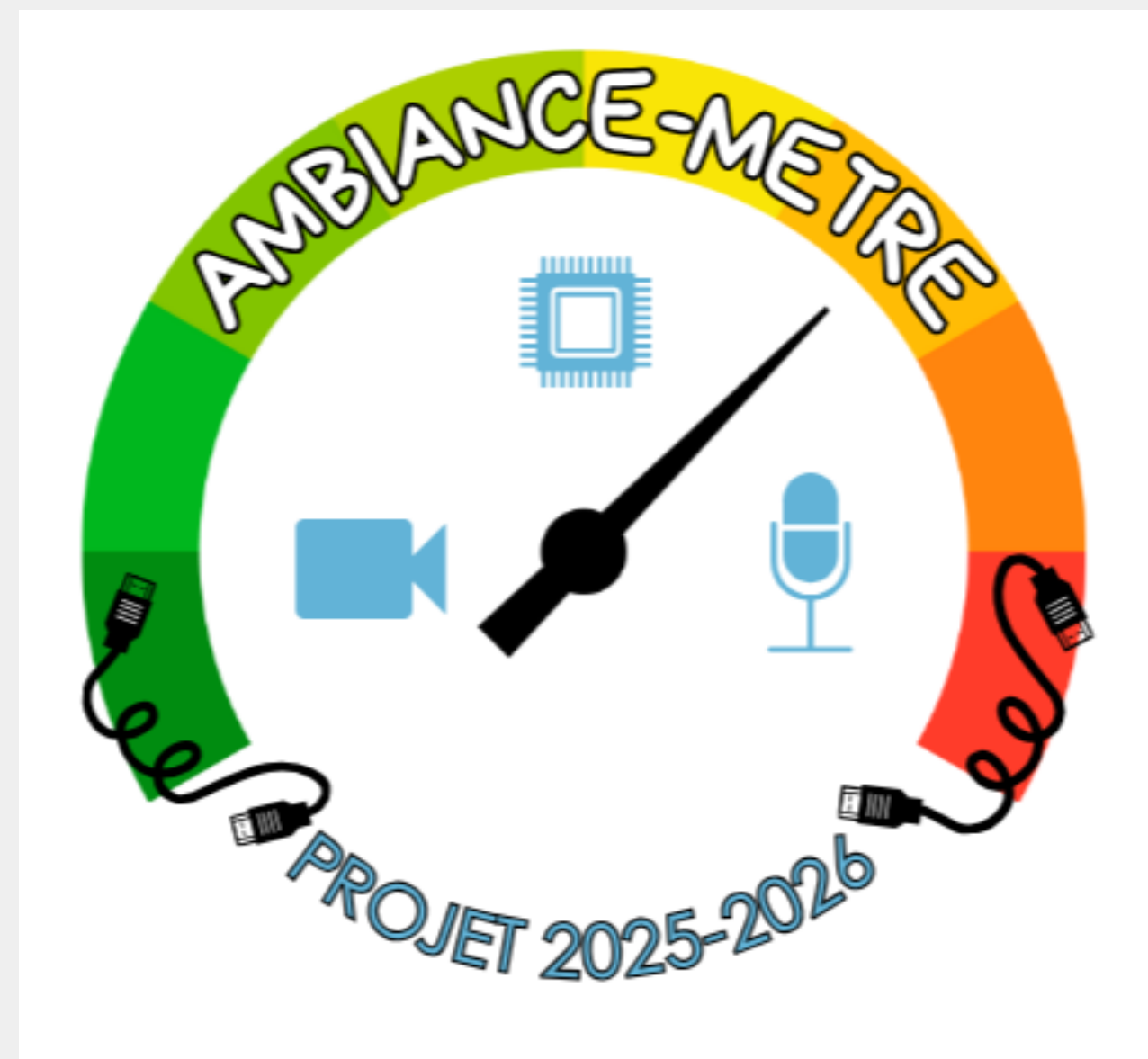
Projet TransDisciplinaire :



Sommaire

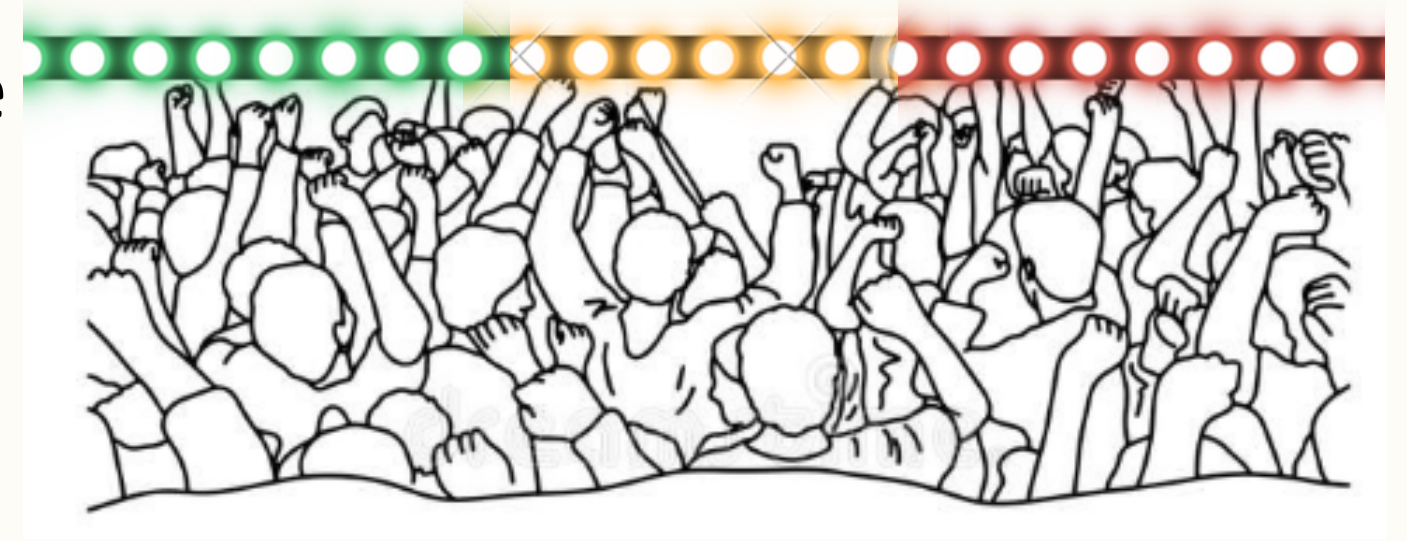
- 1 **Notre projet**
- 2 **Gestion de projet**
- 3 **Etapes réalisées**
- 4 **Site web**
- 5 **Conclusion**

1) Rappel de notre projet



a) Contexte

- Le tuteur (M. Placin) : Projet conception d'un détecteur d'ambiance.
- Ambiance qu'est-ce que c'est ?
 - Activité globale dans un espace à un instant donné
 - Subjectif
 - Bruit environnant + mouvements



b) Objectifs du projet

- Utiliser des capteurs simples : microphone, caméra.
- Traduire les mesures en un affichage visuel via un ruban LED.
- Consultation de l'ambiance en temps réel via un site web.

2) Gestion du projet



1. Notre projet

2. Gestion

3. Avancement

4. Site Web

5. Conclusion

a) Les membres



DOUCET Clotilde



LERMUSIEAUX Juliette



ROUGERON Emma



RUIZ Alexandra

- Chaque membre est impliqué à la fois dans la gestion de projet et dans les aspects techniques

1. Notre projet

2. Gestion

3. Avancement

4. Site Web

5. Conclusion

Planning Prévisionnel / Reel

	Septembre	Octobre				Novembre				Décembre				Janvier			
Tâches	26/09	6/10	17/10	22/10	24/10	3/11	7/11	10/11	28/11	5/12	12/12	15/12	17/12	8/1	15/1	19/1	28/1
Initialisation																	
Définition des besoins																	
Cahier des charges																	
Matrice d'implication + planning																	
Formations																	
Développement web																	
Maquettage sur Figma																	
Programmation micro-contrôleur																	
Prototype V1																	
Prise en main du matériel																	
Tests des différents composants																	
Programmation du matériel																	
Calibrage des seuils d'ambiance																	
Maquettage																	
Réalisation de la maquette fonctionnelle																	
Développement																	
Développement du site web																	
Prototype V2																	
Installation du matériel sur le patio																	
Tests finaux du prototype																	
Ajustements du prototype																	
Retour																	
Création et envoi du questionnaire																	
Analyse des résultats (questionnaires)																	
Réajustement du prototype																	

1. Notre projet

2. Gestion

3. Avancement

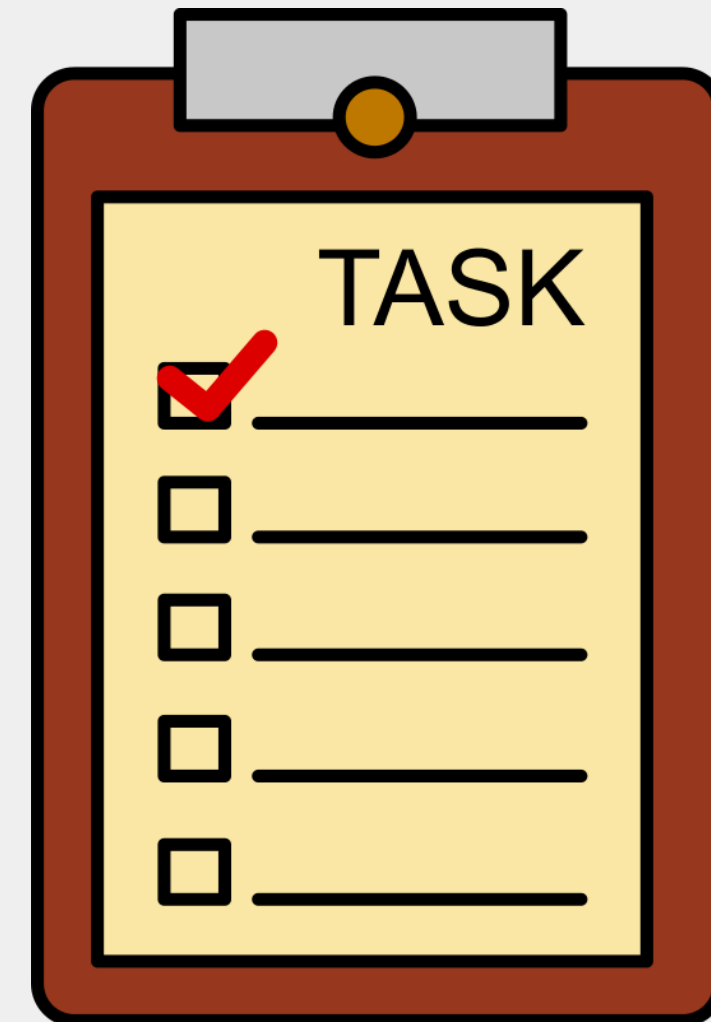
4. Site Web

5. Conclusion

Planning Prévisionnel / Reel

		Fevrier			Mars					Avril				Mai			
Tâches	1	2/2	9/2	23/2	2/3	9/3	16/3	23/3	30/3	6/4	13/4	20/4	27/4	4/5	11/5	18/5	26/5
Initialisation																	
Définition des besoins																	
Cahier des charges																	
Matrice d'implication + planning																	
Formations																	
Développement web																	
Maquettage sur Figma																	
Programmation micro-contrôleur																	
Prototype V1																	
Prise en main du matériel																	
Tests des différents composants																	
Programmation du matériel																	
Calibrage des seuils d'ambiance																	
Maquettage																	
Réalisation de la maquette fonctionnelle																	
Développement																	
Développement du site web																	
Prototype V2																	
Installation du matériel sur le patio																	
Tests finaux du prototype																	
Ajustements du prototype																	
Retour																	
Création et envoi du questionnaire																	
Analyse des résultats (questionnaires)																	
Réajustement du prototype																	

3) Étapes réalisées et résultats



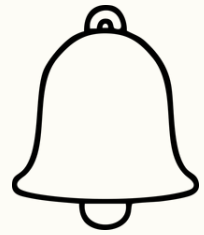
1. Notre projet

2. Gestion

3. Avancement

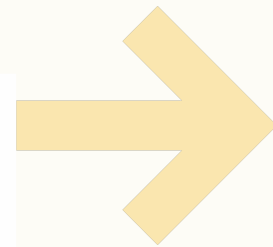
4. Site Web

5. Conclusion

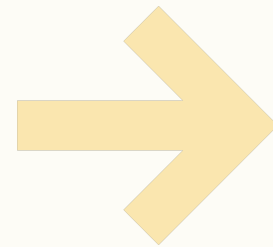


Rappel de la dernière soutenance

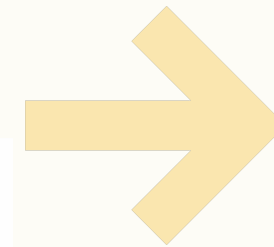
Étape 1 :
Prise en main du
microcontrôleur
et du matériel



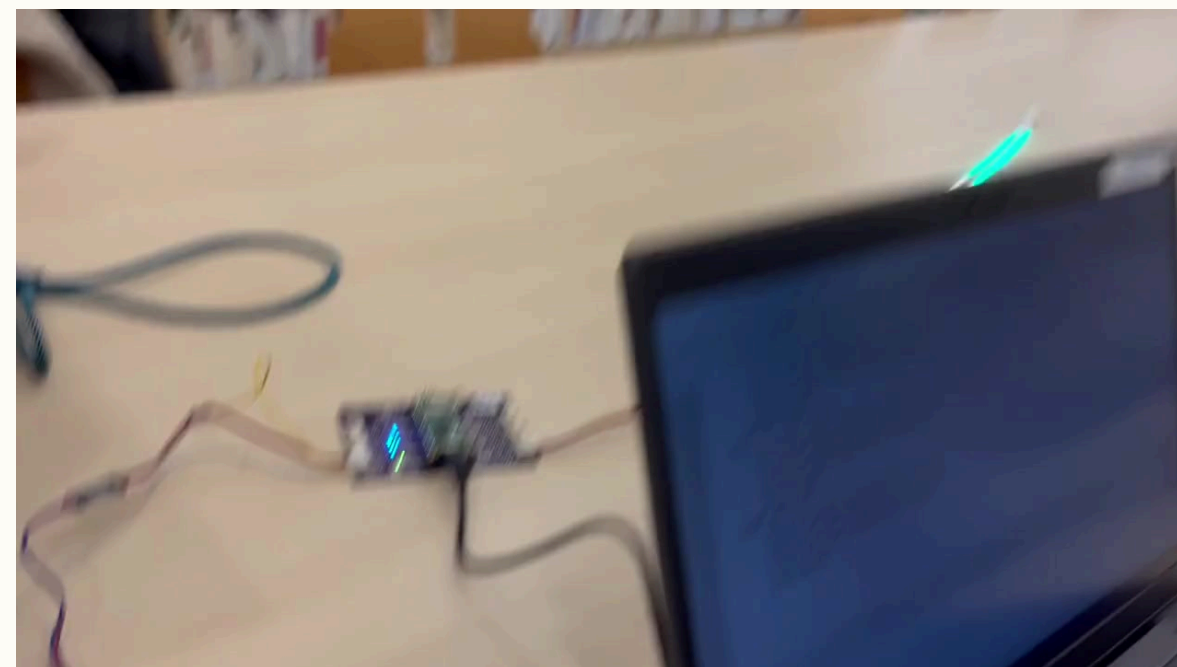
Étape 2 :
Allumage
du ruban
LED seul



Étape 3 :
Mesure et
traitement du
son



Étape 4 : Couplage
son + LED
(prototype
fonctionnel)

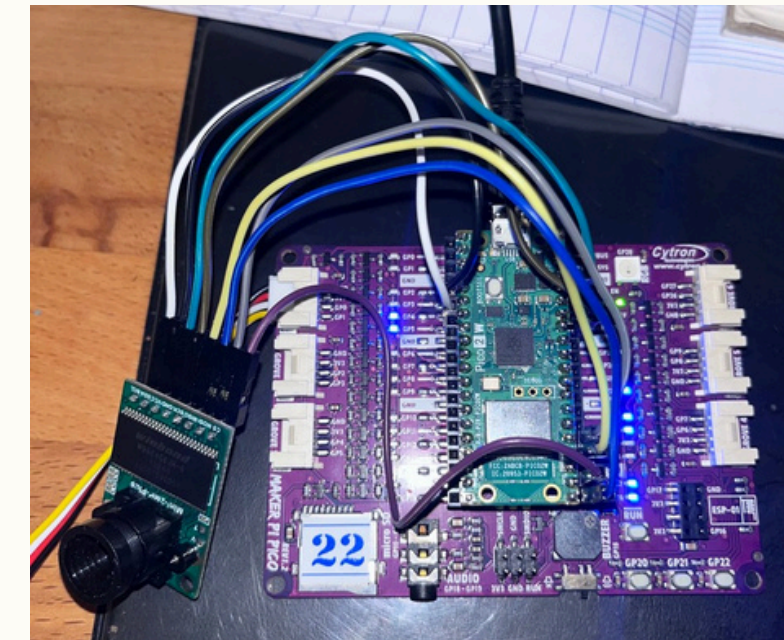


Étape 5.1 : Mesure et traitement de l'image

1) Branchements et téléchargement des bibliothèques

Branchements :

Caméra	Pico
SDA	GP4
SCL	GP5
VCC	3.3V
GND	GND
CS	GP17
MISO	GP16
SCK	GP18



Téléchargements :

ov2640.py → driver principal : communication / contrôle
ov2640_constants.py → réglages caméra : paramètres de couleur, format...
ov2640_hires_constants.py → haute résolution : images détaillées
ov2640_lores_constants.py → basse résolution : détection mouvement

1. Notre projet

2. Gestion

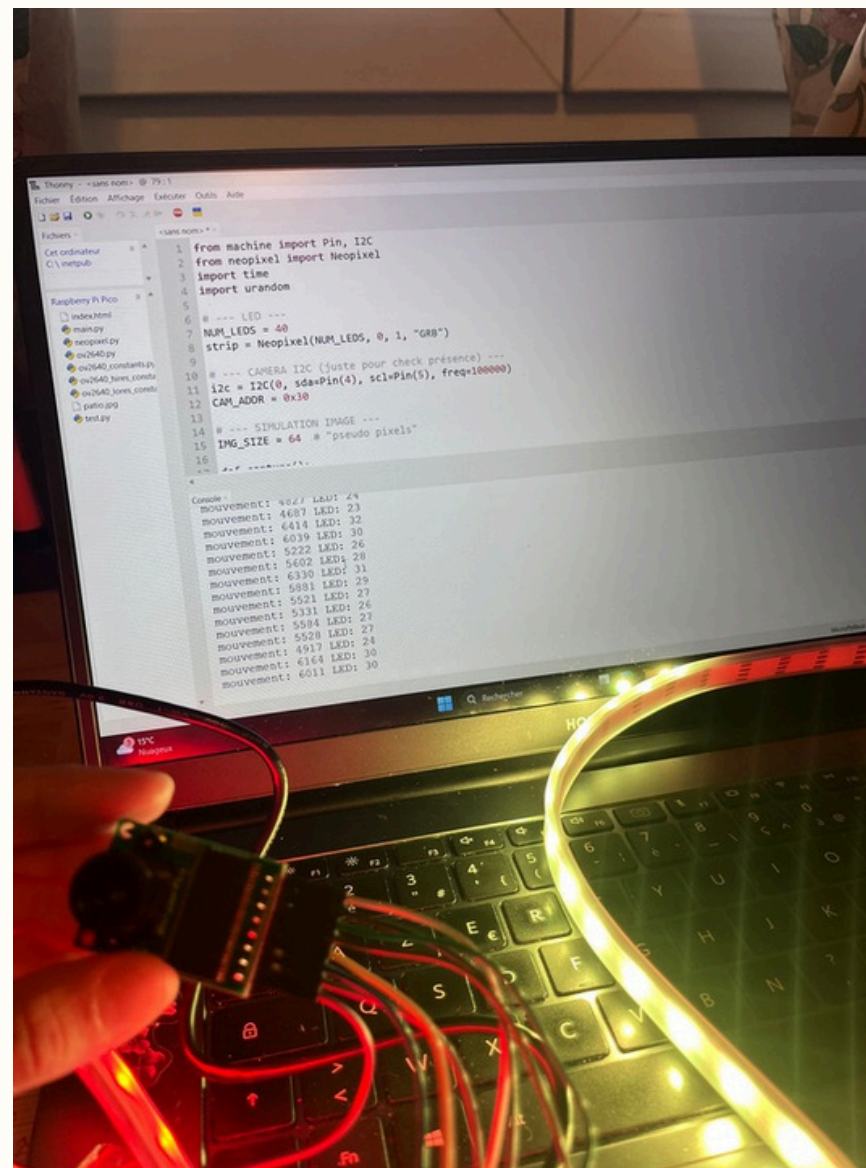
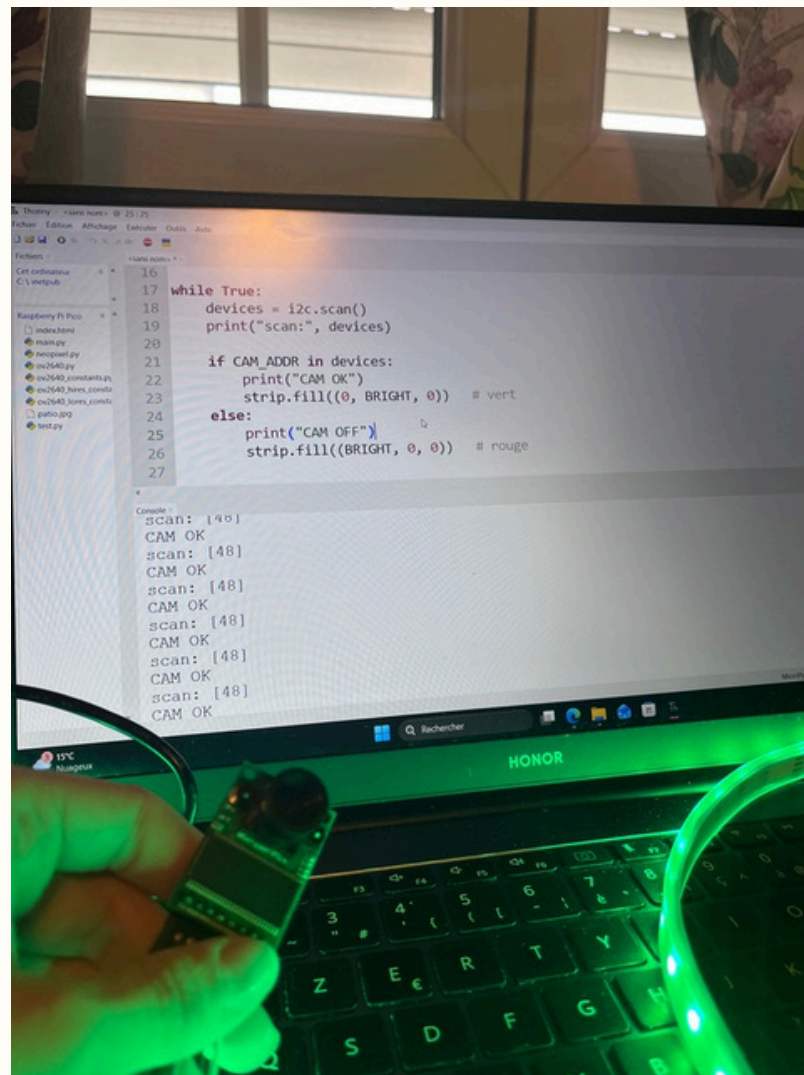
3. Avancement

4. Site Web

5. Conclusion

Étape 5.1 : Mesure et traitement de l'image

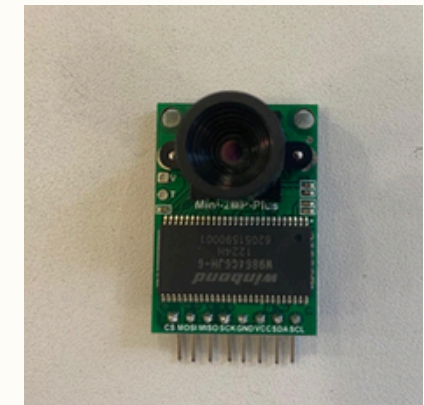
2) Tests de codes



Étape 5.1 : Mesure et traitement de l'image

3) Limites caméra

- Pas de vraies images exploitées : utilisation I2C pour vérifier présence, pas du flux d'images en SPI.
- Simulation au lieu de détection : simulation mouvement ou images aléatoires générées
- Limites du microcontrôleur : mémoire, puissance, traitement d'images difficile



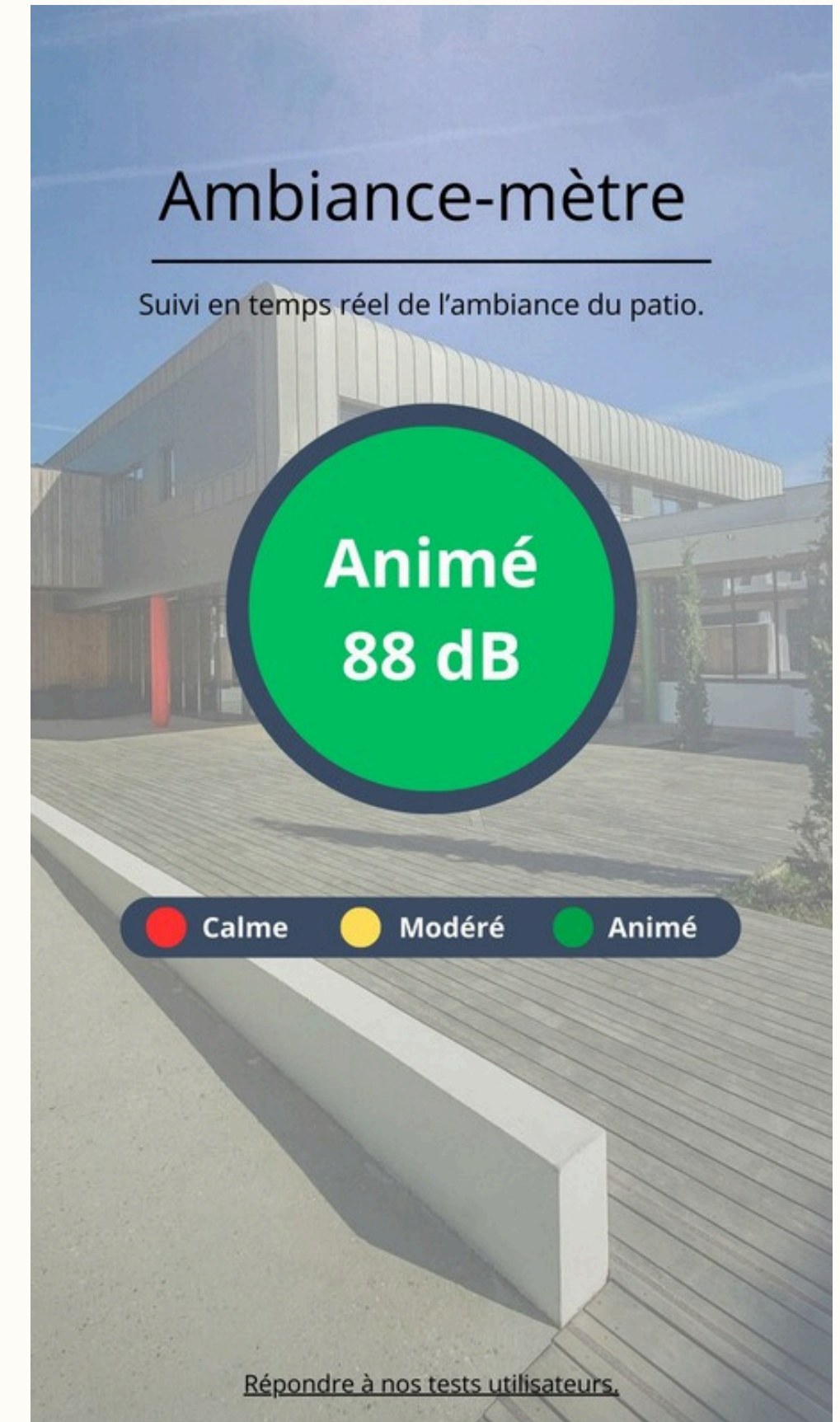
Étape 6 : Site web



Exploiter et afficher l'ambiance en temps réel, valoriser les données

- 1 Maquette
 - Site clair
 - Peu chargé car peu d'espace dans le micro-contrôleur

- 2 Site web final codé



Étape 7.1 : Test utilisateurs



Vérifier LED et cohérence dispositif/site avant finalisation

Méthodologie

- 20 personnes interrogées
- Observation
- Questionnaire
- Variables retenus :
 - Temps d'exécution
 - Verbatims
 - Perturbations extérieures
 - Echec ou réussite tâche
 - Commentaires



BORDEAUX INP Ensc

CalAmbiance 
Mesure l'ambiance à partir d'un microphone

AMBIANCE-METRE

PROJET 2025-2026

 **Comment se connecter ?**

1. Connecte-toi au wifi :

- **ambiance-mètre**
- Mot de passe est : **funagogo**

2. Sur internet tape :
<http://192.168.4.1>

Répondre au questionnaire :



BORDEAUX INP Ensc

DOUCET Clotilde, LERMUSIEAUX Juliette, ROUGERON Emma, RUIZ Alexandra

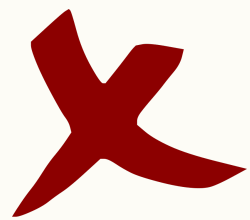
RUIZ Alexandra, ROUGERON Emma, LERMUSIEAUX Juliette, DOUCET Clotilde

Étape 7.2 : Résultats des tests utilisateurs

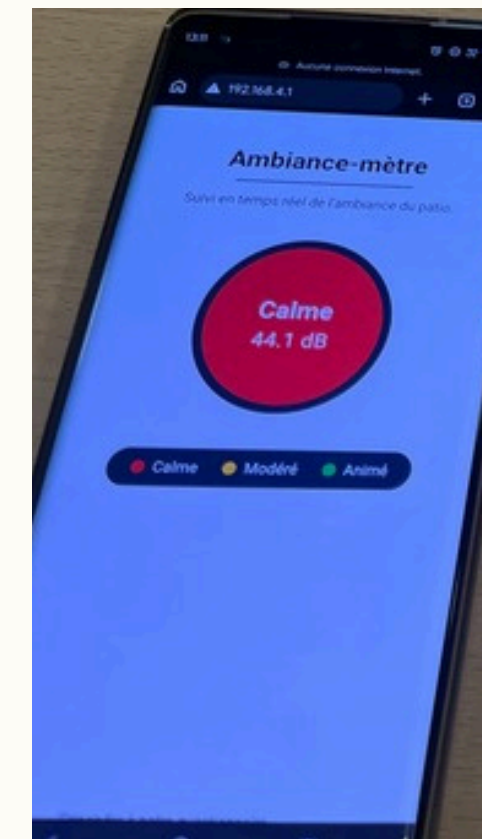
Observation



- Accès rapide au wifi (30 s)
- Accès rapide au site web (45 s)



- Problème de connexion au site Web sur certains appareils
- Délais entre l'affichage sur le ruban LED et sur le site web
- Accès aux questionnaires depuis le site impossible

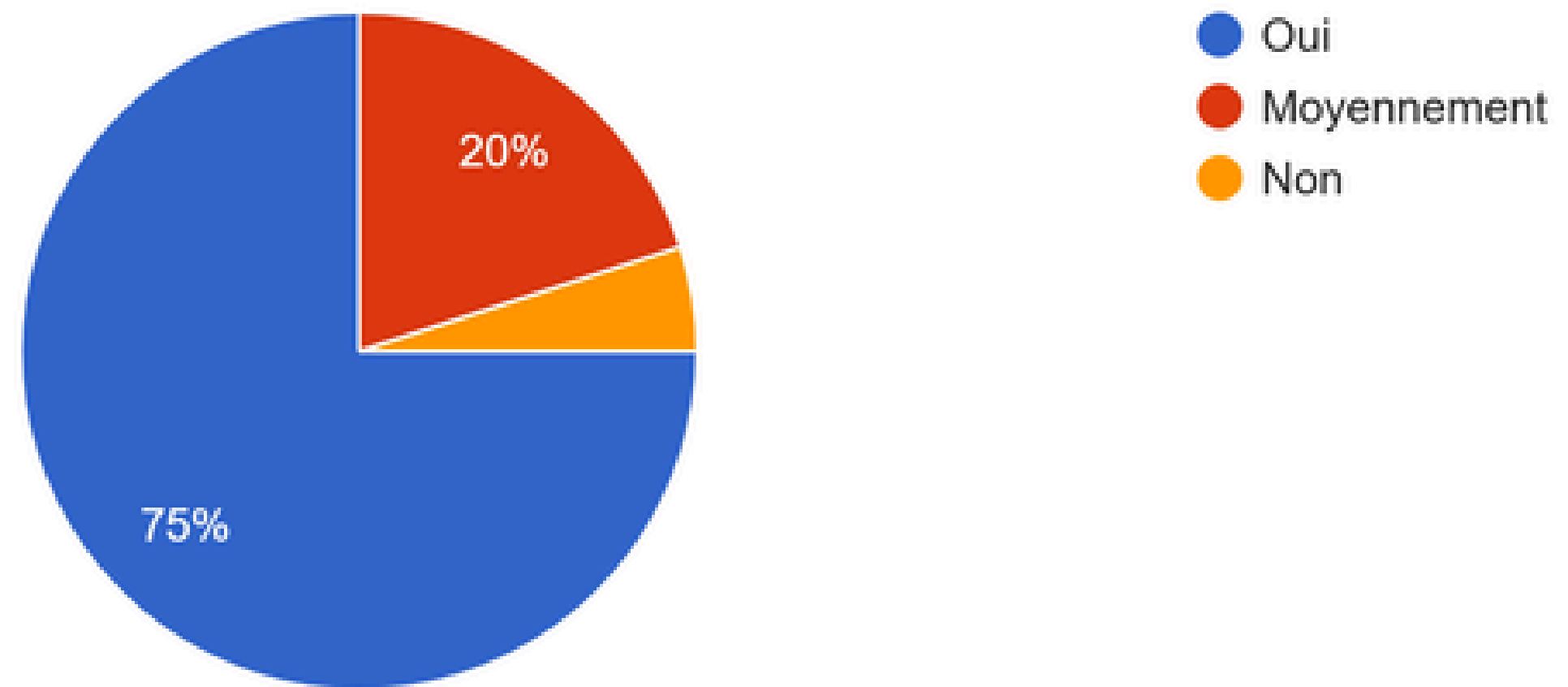


Étape 7.2 : Résultats des tests utilisateurs

Questionnaire

Comprenez-vous facilement ce que CalAmbiance indique ?

20 réponses

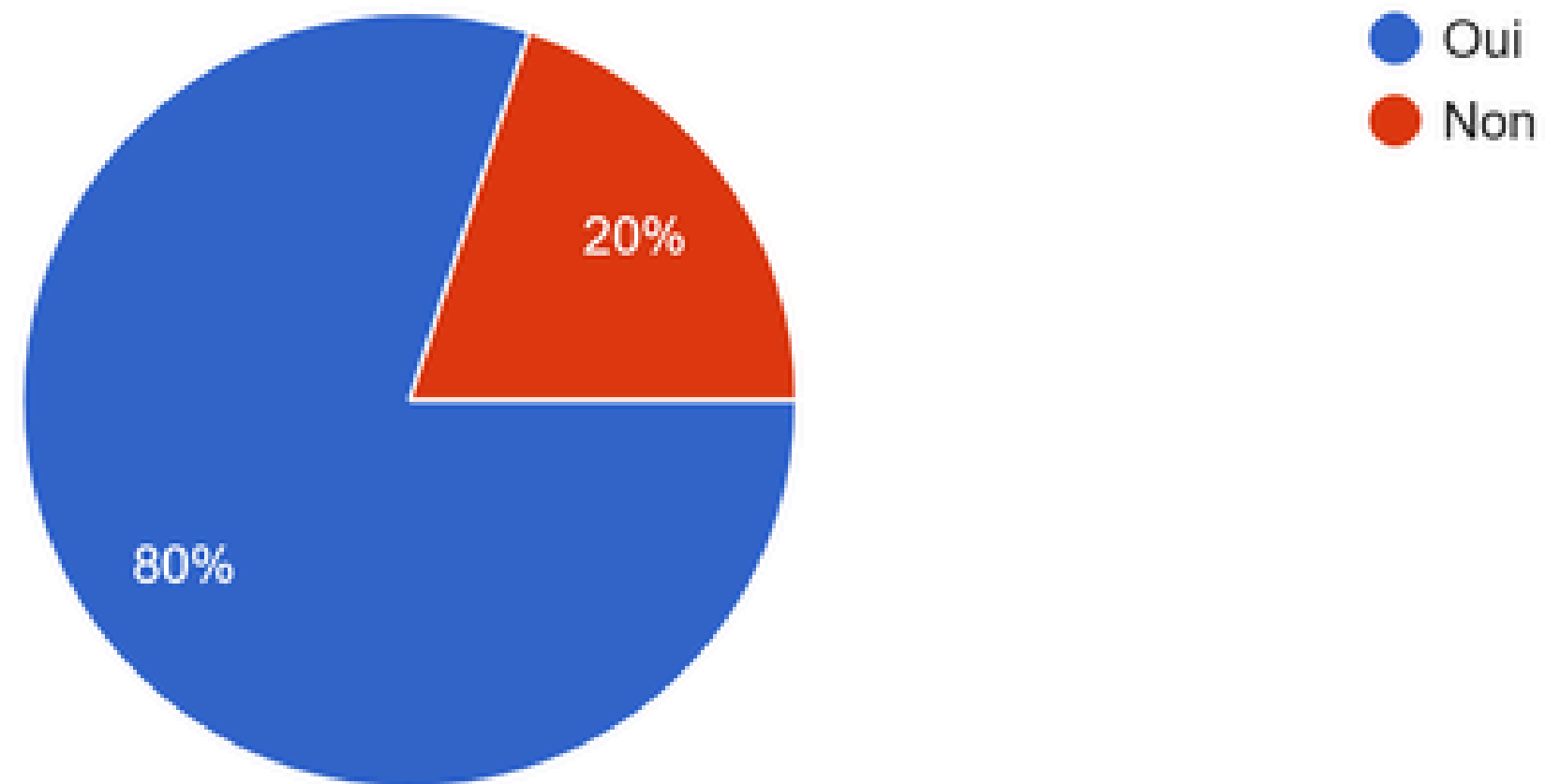


Étape 7.2 : Résultats des tests utilisateurs

Questionnaire

Avez-vous réussi à accéder facilement au site web ?

20 réponses

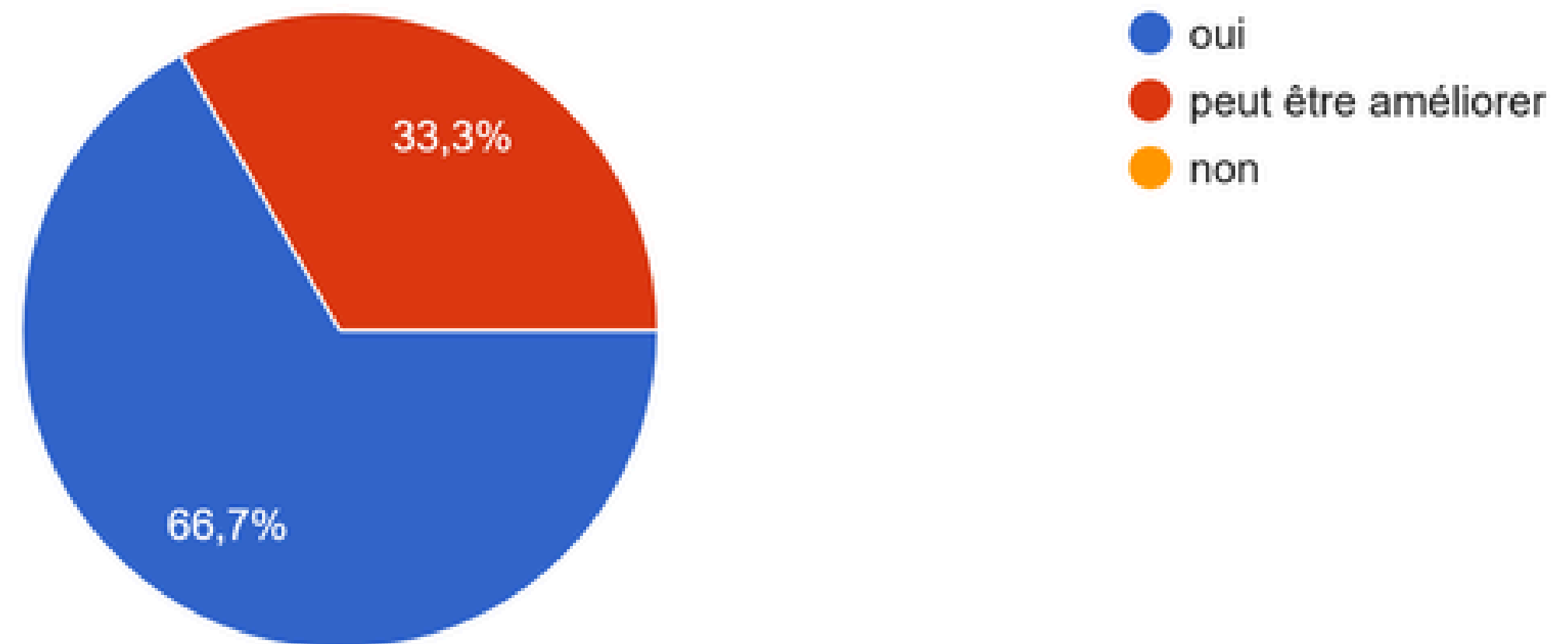


Étape 7.2 : Résultats des tests utilisateurs

Questionnaire

Est-ce que les seuils vous paraissent corrects ?

18 réponses



Étape 7.2 : Résultats des tests utilisateurs

Questionnaire

Le site est-il facile à utiliser et à comprendre ?

20 réponses

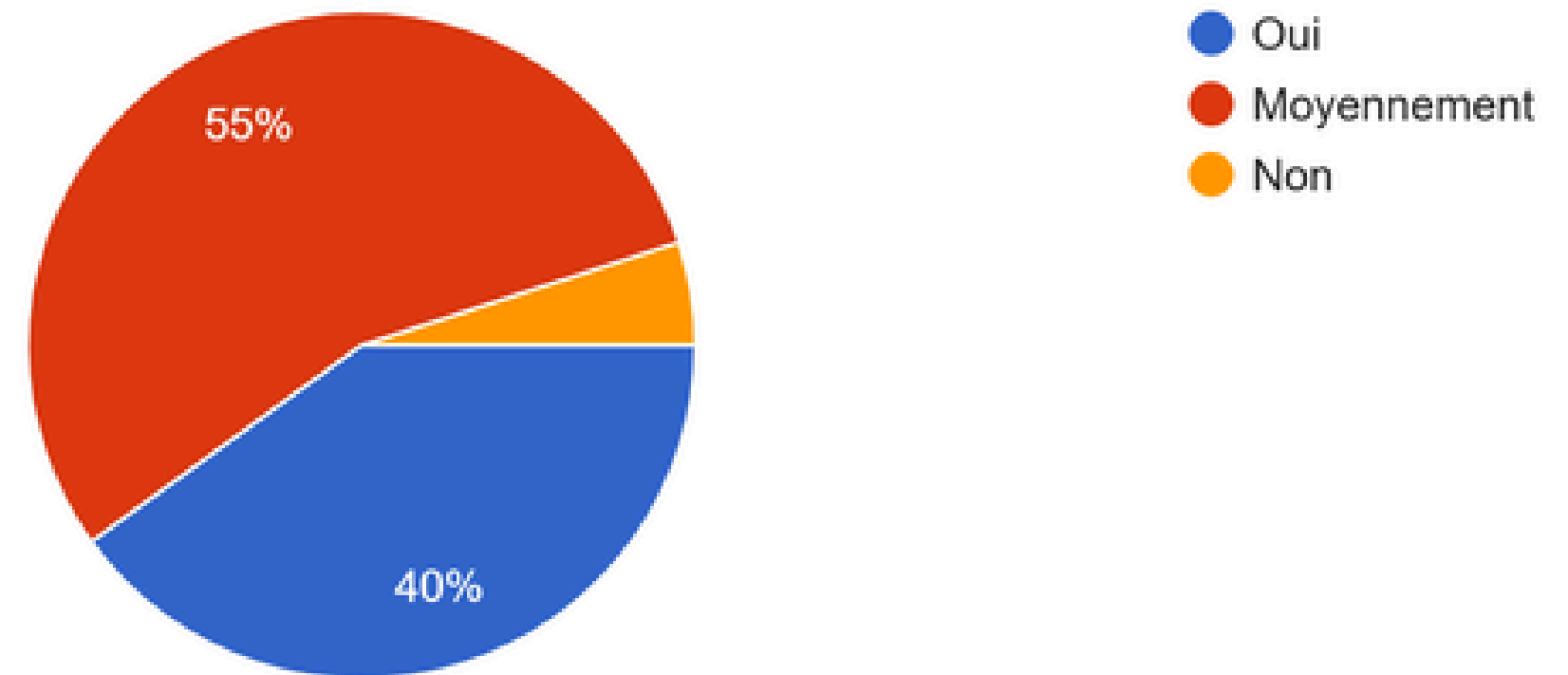


Étape 7.2 : Résultats des tests utilisateurs

Questionnaire

- Améliorations suggérées :
 - Inverser les couleurs
 - Avoir une plus grande bande led

Trouvez-vous ce dispositif utile ?
20 réponses



4) Site Web

Présentation de notre site web

Fonctionnalités :

- Page d'accueil
- Frise interactive du déroulement
- Présentation de l'équipe
- Documents et résultats
- Aspects DDRS et conclusion

Objectifs :

- Présenter le fonctionnement de Cal'Ambiance
- Valoriser les étapes de développement
- Centraliser les documents du projet
- Rendre le projet compréhensible et accessible

Projet Ambiance-mètre

Accueil

Déroulement du Projet

Gestion de projet

Documents

DDRS

Conclusion

DDRS : (Développement Durable et Responsabilité Sociétale)

Enjeux écologiques :

- Faible consommation énergétique
- Optimisation des ressources
- Matériel réutilisable

Enjeux sociétaux :

- Sensibilisation au bruit
- Amélioration du confort des utilisateurs
- Accès à l'information en temps réel

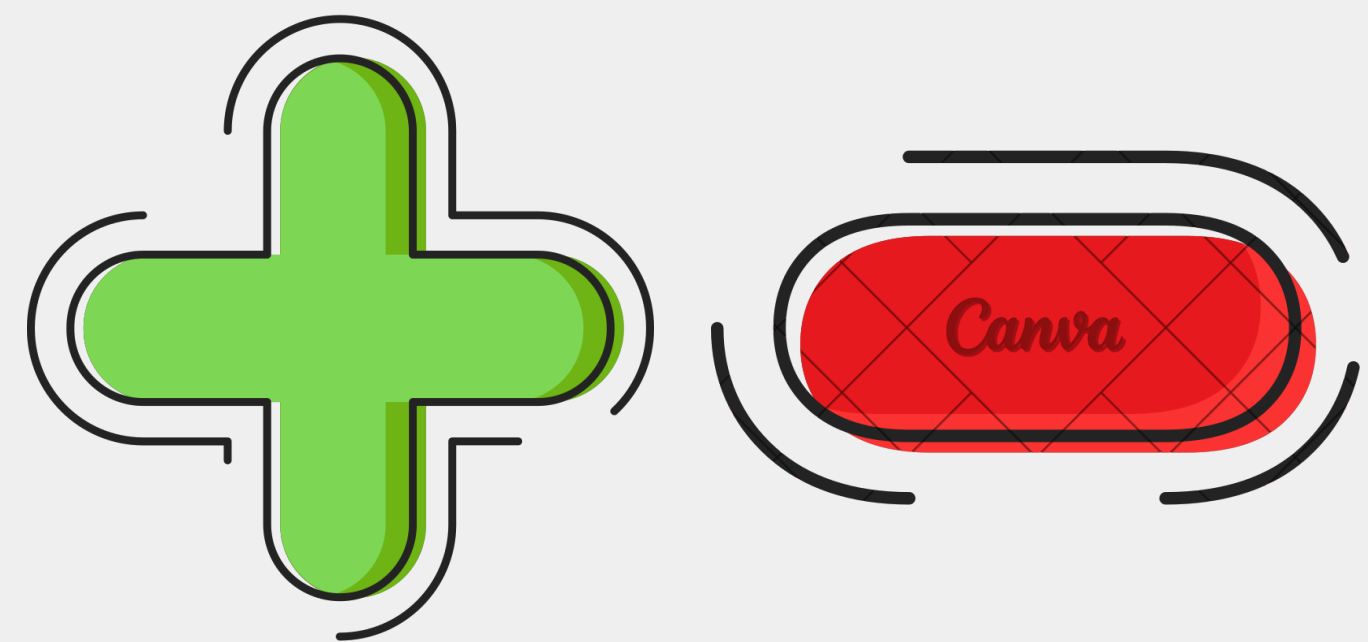
Enjeux économiques :

- Solution à faible coût
- Maintenance simple
- Projet évolutif

Accessibilité et inclusion :

- Interface simple et accessible
- Visualisation claire des données
- Compatibilité multi-supports

5) Conclusion



a) Limites et perspectives

- Limites et améliorations :
 - Programmation de la caméra avec un micro-contrôleur plus puissant
 - Connexion au site web sans bug sur certains appareils
 - Ajouter plus de micros et de bande led pour illuminer une pièce par exemple
- Perspectives du projet :
 - L'ajouter dans une pièce dans un but éducatif avec les enfants (cantine pour éviter les nuisances sonores)

1. Notre projet

2. Gestion

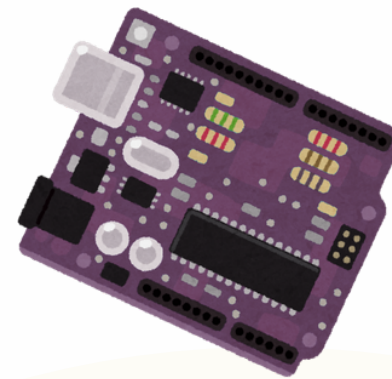
3. Avancement

4. Site Web

5. Conclusion

b) Compétences développées

Programmation embarquée (MicroPython / microcontrôleur)



Gestion de projet souple



Travail d'équipe
et coordination

Pilotage de capteurs et
modules matériels



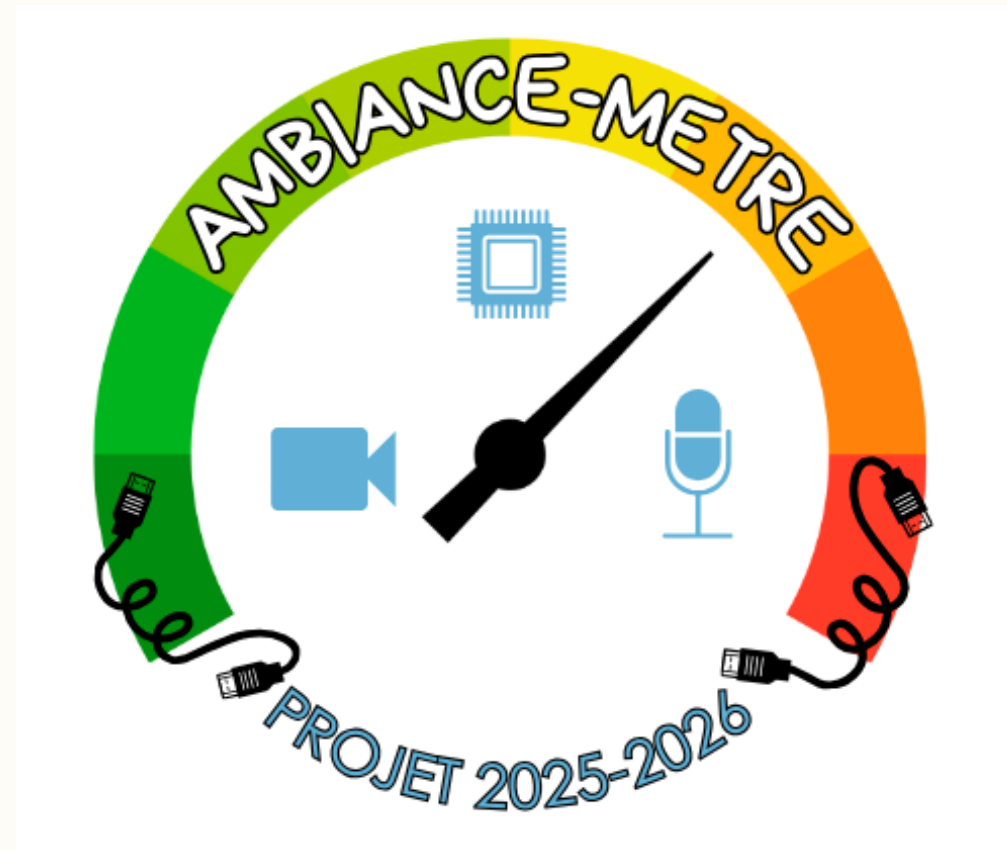
Développement web

c) Conclusion sur Cal'Ambiance

Formateur notamment en :

- Programmation de micro-contrôleur
- En tests utilisateurs
- En gestion de projet
- En création de site web

Merci



Pour votre attention !